Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2014-0098	Endfassung	12.03.2014

Prüfbericht Eindringprüfung - NR-21-L-0412

Gegenstand und Aufgabenstellung

Im Rahmen der Instandsetzungsmaßnahmen in der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) wurde die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH mit der Durchführung einer zerstörungsfreien Prüfung an der Rohrleitung NR-21-L-0412 beauftragt. Die Untersuchung dient der Abklärung von Korrosionsschäden, die im Zuge einer vorangegangenen Überprüfung festgestellt wurden. Die Leitung aus dem Werkstoff 1.4404 weist einen Außendurchmesser von 88,9 mm bei einer Nennwanddicke von 3,2 mm auf und ist für einen Auslegungsdruck von 10 bar(g) sowie eine Auslegungstemperatur von 150 °C spezifiziert.

Grundlage für diesen Einsatz ist der Bericht ANG-DA-2013-03-28 der Anlagenüberwachung Niers GmbH. In dieser wiederkehrenden Prüfung wurden Beschädigungen am Blechmantel und eine durchfeuchtete Isolierung an der Leitung NR-21-L-0412 dokumentiert. Gemäß den Anforderungen der ZÜS zur Durchführung einer Ersatzprüfung für die Festigkeitsprüfung nach BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 war die Isolierung zu entfernen und eine Oberflächenrissprüfung an den betroffenen Bereichen durchzuführen.

Prüfdurchführung und Verantwortlichkeiten

Die Eindringprüfung wurde vor Ort durch Ayse Demir (zertifiziert nach EN ISO 9712, Stufe 2) durchgeführt. Die technische Aufsicht und abschließende Bewertung der Ergebnisse erfolgte durch Dr. Frank Kemper als zuständige Prüfaufsicht der Stufe 3. Die Arbeiten wurden unter Einhaltung der Sicherheitsvorgaben gemäß NR-ES-2014-00382 durchgeführt, welcher die Demontage der Isolierung und den Zugang zur Messstelle autorisierte.

Das Prüfverfahren erfolgte strikt nach der verfahrensspezifischen RLW-PA-PT-03 Rev 0. Diese Prüfanweisung der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH regelt die systematische Untersuchung an Isolierungsfenstern zur Detektion von Oberflächenfehlern. Die Prüfung konzentrierte sich auf die Bereiche, in denen durch die nasse Isolierung und die Medientemperatur (hot aqueous, chlorides) ein erhöhtes Risiko für externe Cl-SpRK bestand.

Prüfergebnis und Befund

Bei der Untersuchung der Rohrleitung NR-21-L-0412 wurden an drei spezifischen Positionen unter der ehemals feuchten Isolierung eindeutige Anzeigen festgestellt. Es handelt sich um verzweigte Rissanzeigen, die charakteristisch für chloridinduzierte Spannungsrisskorrosion (Cl-SpRK) bei austenitischen Stählen unter thermischer Belastung sind. Da die Eindringprüfung ein rein oberflächenorientiertes Verfahren ist, können keine Aussagen über die exakte Rissliefe getroffen werden.

Gemäß den geltenden Werksnormen der QSCP Deutschland GmbH sind Rissanzeigen grundsätzlich als unzulässig einzustufen. Da die betroffenen Stellen eine Abweichung von den Sicherheitsanforderungen darstellen, ist die Integrität der Leitung NR-21-L-0412 bei den gegebenen Auslegungsparametern von 10 bar(g) und 150 °C nicht mehr gewährleistet. Eine weitere Bewertung hinsichtlich der Restwanddicke im Vergleich zur Mindestwanddicke von 2,0 mm ist aufgrund der Risscharakteristik nachrangig, da die Anzeigen bereits das Kriterium der Unzulässigkeit erfüllen.

Zusammenfassung und Empfehlungen

Die durch Ayse Demir dokumentierten Befunde bestätigen den Verdacht aus dem Bericht ANG-DA-2013-04120. Die festgestellten Schäden an der Leitung NR-21-L-0412 erfordern eine sofortige technische Bewertung durch den Betreiber. Da Rissanzeigen in diesem Industriesektor als kritische Fehler gelten, müssen die betroffenen Rohrleitungsabschnitte instand gesetzt oder ausgetauscht werden, bevor eine Wiederinbetriebnahme der ANLAGE-21 erfolgen kann.

Die Prüfaufsicht durch Dr. Frank Kemper bestätigt die Einhaltung der RLW-PA-PT-03 Rev 0 und die Validität der Ergebnisse unter Berücksichtigung der EN ISO 9712. Es wird empfohlen, auch die angrenzende Leitung NR-21-L-0415 einer erweiterten Prüfung zu unterziehen, sofern dort ebenfalls Feuchtigkeitsschäden an der Isolierung vorliegen, um weitere Ausfälle durch Cl-SpRK auszuschließen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Ayse Demir	Prüfer PT/UT, PT/UT 2 (EN ISO 9712:2012)	12.03.2014	_____
Prüfaufsicht	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473:2008)	12.03.2014	_____